

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

Институт информационных технологий, математики и механики

Отчет по лабораторной работе №6.2

«Быки и коровы»

Выполнил:

студент группы 3825Б1ФИип2
Гаревская Я.А.

Проверил:

Ивлев А.Д.

Нижегород
2026

Содержание

Введение	3
1. Постановка задачи	4
2. Руководство пользователя.....	5
3. Руководство программиста	6
3.1. Описание структуры программы.....	6
3.2. Описание структур данных.....	7
3.3. Описание алгоритмов	8
4. Результаты экспериментов и тестирования.....	9
Заключение	10
Литература.....	11

Введение

В данной работе разработана консольная игра «Быки и коровы» на языке C++. Это логическая игра, в которой компьютер загадывает число с неповторяющимися цифрами, а игрок пытается его отгадать. После каждой попытки компьютер сообщает количество «быков» (цифр, стоящих на своих местах) и «коров» (цифр, присутствующих в числе, но не на своих позициях). Цель работы — спроектировать и реализовать систему классов, моделирующую логику игры с участием человека и компьютера.

1. Постановка задачи

Требуется разработать программу на C++ в виде консольного приложения, реализующую игру «Быки и коровы» со следующими правилами:

- Играют два игрока: человек (отгадывает) и компьютер (загадывает число).
- В начале игры человек выбирает длину n загадываемого числа (от 1 до 10).
- Компьютер генерирует n -значное число с неповторяющимися цифрами. Первая цифра не может быть нулём (при $n > 1$).
- Человек вводит n -значное число с неповторяющимися цифрами.
- Компьютер подсчитывает и выводит количество:
 - быков — цифр, которые стоят на своих местах;
 - коров — цифр, которые присутствуют в загаданном числе, но на других позициях.
- Игра продолжается до тех пор, пока игрок не отгадает число полностью.
- После окончания игры предусмотрена возможность сыграть ещё раз с новой длиной числа.

Программа должна корректно обрабатывать все виды некорректного ввода (буквы, неверная длина, повторяющиеся цифры, ведущий ноль).

2. Руководство пользователя

После запуска программы пользователь видит заголовок игры и приглашение ввести длину числа:

```
Bulls and Cows Game
Enter the length of the number (1 to 10): _
```

Рис. 1. Приглашение ввести длину числа

При вводе некорректного значения (буквы, число меньше 1 или больше 10) программа выводит сообщение об ошибке и запрашивает ввод заново.

После успешного выбора длины компьютер загадывает число, и начинаются попытки отгадывания:

```
Bulls and Cows Game
Enter the length of the number (1 to 10): 11
Invalid input. Try again.
Enter the length of the number (1 to 10): 4
Attempt 1. Enter 4-digit number (digits must not repeat):
```

Рис. 2. Пример ошибки при вводе длины и начало отгадывания

При вводе числа с ошибками (неверная длина, повторяющиеся цифры, ведущий ноль, нецифровые символы) программа выводит сообщение:

```
Attempt 1. Enter 4-digit number (digits must not repeat): 1111
Error! Number must consist of 4 non-repeating digits and not start with 0.
Attempt 1. Enter 4-digit number (digits must not repeat):
```

Рис. 3. Пример ошибки при отгадывании

Когда число угадано полностью, программа выводит поздравление и количество попыток с предложением сыграть еще раз:

```
Attempt 6. Enter 4-digit number (digits must not repeat): 3512
Bulls: 4, Cows: 0

Congratulations! You guessed the number 3512 in 6 attempts!

Play again? (y/n): _
```

Рис. 4. Поздравление и предложение сыграть еще раз

При вводе у или У игра начинается заново с запросом новой длины, при любом другом символе программа завершается.

3. Руководство программиста

3.1. Описание структуры программы

Программа состоит из одного класса `BullsAndCows` и функции `main()`:

- Класс `BullsAndCows` - инкапсулирует всю логику игры: генерацию числа, проверку ввода, подсчёт быков и коров, управление игровым циклом.
- Функция `main()` - инициализирует генератор случайных чисел, запрашивает длину числа у пользователя, создаёт объект игры и запускает игровой процесс с возможностью повторной игры.

3.2. Описание структур данных

Класс `BullsAndCows` содержит следующие приватные поля:

- `int length` — длина загаданного числа (от 1 до 10).
- `string secret` — строковое представление загаданного числа.
- `int attempts` — счётчик попыток игрока.
- `int bulls` — количество быков в последней попытке.
- `int cows` — количество коров в последней попытке.

Методы класса:

`string generateSecret(int n)` - генерирует n-значное число с неповторяющимися цифрами. Использует перемешивание строки «0123456789» и гарантирует, что первая цифра не ноль (при $n > 1$).

`bool isValidGuess(const string& guess)` - проверяет корректность введённой попытки: длина, ведущий ноль, только цифры, отсутствие повторяющихся цифр.

`void calculate(const string& guess)` - подсчитывает количество быков и коров для переданной попытки.

`bool playRound()` - выполняет одну попытку: запрашивает ввод, проверяет его, выводит результат. Возвращает true при победе.

`string getSecret() const` - геттер для секретного числа (используется при отладке).

3.3. Описание алгоритмов

Генерация загаданного числа (метод `generateSecret`):

- Создаётся строка "0123456789".
- Строка перемешивается алгоритмом Фишера — Йетса (проход с конца, обмен случайных элементов).
- Берутся первые n символов.
- Если $n > 1$ и первый символ '0', он меняется с любой другой ненулевой цифрой из выбранных.

Подсчёт быков и коров (метод `calculate`):

- Быки: проход по всем позициям, сравнение символов попытки и секретного числа. При совпадении инкрементируется счётчик быков, позиции помечаются как использованные.
- Коровы: проход по позициям, где не было быка, и поиск этой цифры в секретном числе на других, ещё не использованных позициях. При нахождении инкрементируется счётчик коров, позиция в секретном числе помечается использованной.

Проверка корректности ввода (метод `isValidGuess`):

- Проверка совпадения длины с `length`.
- При `length > 1` проверка, что первая цифра не '0'.
- Проверка, что все символы — цифры.
- Проверка отсутствия повторяющихся цифр с помощью массива флагов `used[10]`.

4. Результаты экспериментов и тестирования

Программа тестировалась на следующих сценариях:

Длина	Попытка	Результат
4	1234	Корректный подсчёт быков и коров
4	0123	Ошибка: ведущий ноль
4	1123	Ошибка: повторяющиеся цифры
4	12ab	Ошибка: нецифровые символы
4	123	Ошибка: неверная длина
1	0	Корректная игра (ноль допустим при n=1)
10	0123456789	Ошибка: ведущий ноль
10	9876543210	Корректная игра при полном угадывании

Все тесты пройдены успешно. Программа корректно обрабатывает ошибки ввода, правильно считает быков и коров, позволяет сыграть несколько раз.

```
Bulls and Cows Game
Enter the length of the number (1 to 10): 4
Attempt 1. Enter 4-digit number (digits must not repeat): 1234
Bulls: 2, Cows: 0
Attempt 2. Enter 4-digit number (digits must not repeat): 1256
Bulls: 0, Cows: 1
Attempt 3. Enter 4-digit number (digits must not repeat): 5634
Bulls: 2, Cows: 1
Attempt 4. Enter 4-digit number (digits must not repeat): 5734
Bulls: 2, Cows: 0
Attempt 5. Enter 4-digit number (digits must not repeat): 6734
Bulls: 3, Cows: 0
Attempt 6. Enter 4-digit number (digits must not repeat): 6834
Bulls: 4, Cows: 0

Congratulations! You guessed the number 6834 in 6 attempts!
Play again? (y/n): _
```

Рис. 5. Пример успешной игровой сессии

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- Разработана система на основе одного класса BullsAndCows, реализующая игру «Быки и коровы».
 - Реализована генерация случайного числа с неповторяющимися цифрами, включая корректную обработку ведущего нуля.
 - Реализован алгоритм подсчёта быков и коров с использованием флагов использованных позиций.
 - Обеспечена полная проверка пользовательского ввода с обработкой всех ошибочных ситуаций (длина, ведущий ноль, повторяющиеся цифры, нецифровые символы).
 - Реализован игровой цикл с возможностью повторной игры без перезапуска программы.
- Программа протестирована на различных наборах данных, все тесты пройдены.

Литература

1. Страуструп Бьерн Язык программирования C++. Специальное издание. Пер. с англ. – М.: Издательство Бином, 2017 г. – 1136 с.
2. Сайт cppreference: <https://en.cppreference.com/>

